



(12) 发明专利申请

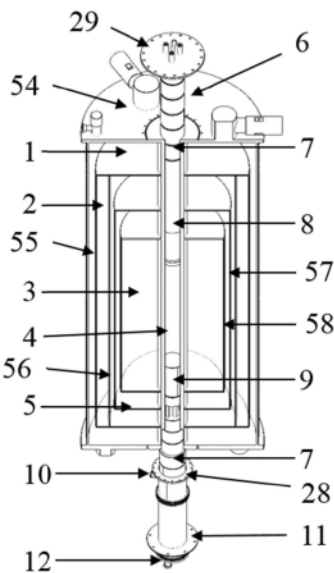
(10) 申请公布号 CN 120356754 A
(43) 申请公布日 2025. 07. 22

(21) 申请号 202510500567.3
(22) 申请日 2025.04.21
(71) 申请人 中国科学技术大学
地址 230026 安徽省合肥市金寨路96号
(72) 发明人 李子豪 王纪浩 代广斌 黄秋萍
刘政 陆轻铀 陆亚林
(74) 专利代理机构 合肥市浩智运专利代理事务
所(普通合伙) 34124
专利代理师 张景云
(51) Int.Cl.
H01F 6/00 (2006.01)
H01F 6/04 (2006.01)
G02B 19/00 (2006.01)
G01N 21/3586 (2014.01)

权利要求书2页 说明书11页 附图15页

(54) 发明名称
一种通孔冷壁矢量磁体结构及强磁场太赫兹近场测量系统
(57) 摘要

本发明公开了一种通孔冷壁矢量磁体结构及强磁场太赫兹近场测量系统,包括矢量磁体,矢量磁体开设有贯穿其顶部和底部的磁体贯通孔,矢量磁体包括由外至内依次间隔且共轴套接的多层壳体,多层壳体均与磁体贯通孔轴线同轴,多层壳体之间依次形成外真空夹层、液氮夹层、第一真空夹层、第二真空夹层。本发明中,通过在矢量磁体上开设贯通孔,为样品腔内部单元提供了足够的空间,通过外真空夹层、液氮夹层、第一真空夹层、第二真空夹层、液氮腔的设置,通过抽真空及注入液氮、液氮的方式形成多层冷屏,从而使磁体贯通孔内壁形成冷壁,从而为多场调控下的光学耦合扫描探针测试系统提供了低温基础。



1. 一种通孔冷壁矢量磁体结构,其特征在于,包括矢量磁体,矢量磁体开设有贯穿其顶部和底部的磁体贯通孔,矢量磁体包括由外至内依次间隔且共轴套接的多层壳体,多层壳体均与磁体贯通孔轴线同轴,多层壳体之间依次形成外真空夹层、液氮夹层、第一真空夹层、第二真空夹层,第二真空夹层与磁体贯通孔之间还设有液氮腔,外真空夹层、液氮夹层、第一真空夹层、第二真空夹层、液氮腔均将磁体贯通孔包覆并能够使磁体贯通孔内壁形成冷壁。

2. 根据权利要求1所述的一种通孔冷壁矢量磁体结构,其特征在于,多层壳体包括依次套接的第一壳体、第二壳体、第三壳体、第四壳体、第五壳体,第一壳体与第二壳体之间形成外真空夹层,第二壳体与第三壳体之间形成液氮夹层,第三壳体与第四壳体之间形成第一真空夹层,第四壳体与第五壳体之间形成第二真空夹层,第五壳体与磁体贯通孔之间形成液氮腔。

3. 根据权利要求1所述的一种通孔冷壁矢量磁体结构,其特征在于,矢量磁体的线圈完全或部分浸泡于液氮腔内的液氮内,液氮腔部分内侧腔壁形成磁体贯通孔中部外壁,磁体贯通孔下部内壁沿其轴线方向设有多节依次相连的波纹管,设置在磁体贯通孔底部的波纹管与磁体管穿孔底部密封固定,磁体贯通孔顶部设有对磁体管穿孔顶部密封的密封件。

4. 根据权利要求1所述的一种通孔冷壁矢量磁体结构,其特征在于,包括上插件、下插件,上插件一端自磁体贯通孔顶部垂直插入磁体贯通孔内,上插件另一端与矢量磁体顶部密封固定,下插件一端自磁体贯通孔底部垂直插入磁体贯通孔内,下插件另一端与矢量磁体底部密封固定,上插件朝向下插件的一端设有液氮杜瓦,上插件和下插件上均设有一段碗状防辐射屏。

5. 根据权利要求4所述的一种通孔冷壁矢量磁体结构,其特征在于,每段碗状防辐射屏多个包括沿磁体贯通孔轴向交替排列的碗状防辐射屏,碗状防辐射屏包括固定相连的圆形片以及直径与圆形片相等的圆管,圆形片与圆管焊接固定形成碗状结构。

6. 一种包括如权利要求4或5所述通孔冷壁矢量磁体结构的强磁场太赫兹近场测量系统,其特征在于,还包括样品腔,样品腔连接在下插件朝向上插件的一端,上插件还包括磁体贯通孔上盖板,磁体贯通孔上盖板、碗状防辐射屏、液氮杜瓦沿磁体贯通孔轴向依次固定连接,液氮杜瓦位于样品腔顶部,样品腔内设有一个真空腔体,下插件包括管道外壳,样品腔、碗状防辐射屏、管道外壳沿磁体贯通孔轴向依次固定连接,管道外壳内设有太赫兹光路管道、飞秒光路管道、预留光学管道。

7. 根据权利要求6所述的一种强磁场太赫兹近场测量系统,其特征在于,样品腔内设有样品腔测试单元,样品腔测试单元位于真空腔体内,样品腔测试单元包括样品支架以及固定在样品支架上的扫描隧道显微镜、镜体座、镜体夹、弹簧卡箍、弹簧,样品支架包括支架上盖板、支架支柱、支架下盖板,支架上盖板通过多根支架支柱与支架下盖板固定连接,弹簧卡箍套设在支架支柱上,弹簧卡箍能够沿着支架支柱轴向滑动,还能够以支架支柱轴线为转轴转动,弹簧卡箍通过弹簧弹性连接有镜体座,镜体座上连接有扫描隧道显微镜,太赫兹光路管道的管线能够射至扫描隧道显微镜上的钨针尖与样品之间的隧道区。

8. 根据权利要求7所述的一种强磁场太赫兹近场测量系统,其特征在于,样品支架上固定有收光管、导光管、光孔卡箍,导光管通过光孔卡箍可拆卸的与收光管同轴固定,收光管、导光管、光孔卡箍均抛光后镀金,收光管的出口的投影能够覆盖或完全覆盖隧道区,镜体座

周向成型有圆形凹槽,镜体座与支架支柱之间留有间隙。

9.根据权利要求7所述的一种强磁场太赫兹近场测量系统,其特征在于,样品支架上还固定连接有弯管,飞秒光路管道延伸至支架下盖板的一端形成飞秒光路孔,飞秒光路孔一端与弯管相连,另一端朝向隧道区设置。

10.一种包括如权利要求1-3任意一项所述的通孔冷壁矢量磁体结构的强磁场太赫兹近场测量系统,其特征在于,还包括旋转插入件,旋转插入件内开设有一个插件样品腔,插件样品腔内转动连接有旋转样品杆,插件样品腔内设有闸板阀,旋转插入件通过动密封外螺母与旋转样品杆密封固定,旋转样品杆底部装有测试装置,测试装置包括扫描磁力显微镜。

一种通孔冷壁矢量磁体结构及强磁场太赫兹近场测量系统

技术领域

[0001] 本发明涉及低温强磁场设备和近场成像相关技术领域,更具体涉及一种通孔冷壁矢量磁体结构及强磁场太赫兹近场测量系统。

背景技术

[0002] 低温强磁场下的扫描隧道显微镜测量在凝聚态物理中具有不可替代的优势,能够揭示材料在极端条件下的量子态、拓扑序、磁电耦合等关键物理现象,为理解强关联电子体系、拓扑物态和量子相变提供了独特的实验手段。而矢量磁场因为其可在不同方向施加磁场,可用来研究各向异性材料(如超导体、拓扑绝缘体、磁性材料等)在不同方向上的电子行为,可进行自旋与轨道自由度控制,可帮助探索新型量子现象。

[0003] 低温插入件针对非超高真空系统广泛采用,用于将待测样品装载到低温环境、将室温端的测量设备电极线接入到样品处,是低温强磁场测量领域常用的设备,对于样品获得低温环境,能够长时间维持这样的低温环境至关重要。

[0004] 太赫兹波(0.1-10THz)因其能量尺度(meV)与凝聚态体系低能激发(如超导能隙、磁振子、等离激元)高度匹配,成为探测量子材料微观动力学的关键工具。通过时域光谱可直接解析超流密度、能隙等强关联现象,弥补传统手段局限;强场太赫兹脉冲还可通过弗洛凯工程瞬时调控电子能带,诱导超导或莫特相变,推动非平衡态物理研究;太赫兹近场扫描显微技术通过突破光学衍射极限(亚微米至纳米级分辨率),实现了凝聚态体系微观量子行为的实空间动态成像;该技术可精准探测二维材料中激子扩散、石墨烯等离激元局域模式、拓扑材料表面态及电荷密度波畴结构等纳米尺度现象,揭示传统远场光谱无法捕捉的电子关联与集体激发空间分布特性;结合超快太赫兹泵浦探测,还能追踪非平衡态下瞬态电子序的演化,为强关联体系与量子相变的微观机制研究提供关键实验手段。

[0005] 专利公开号为CN116146885A的专利文献公开了一种采用单层光学窗口的伸缩式液氦杜瓦,其公开了第一杜瓦总成的底部连接第二杜瓦总成,第一杜瓦总成内的底部为样品腔;第二杜瓦总成包括伸缩管组件、防辐射组件、单层光学窗口;伸缩管组件的顶部与第一杜瓦总成的底部连接,单层光学窗口连接伸缩管组件的底部,防辐射组件位于伸缩管组件内部且同轴布置,防辐射组件在所述伸缩管组件被压缩后其顶部伸入所述样品腔内。该方案使用过程中,防辐射组件能够实现很好的导热、控制温度,单层光学窗口可实现密封性、传输效率保证,且样品被插入件垂直送入样品腔,为扫描探针显微镜在狭窄受限环境中应用提供了解决方案。

[0006] 然而,为了将测试装置垂直送入样品腔,需要大幅度压缩波纹管,多名操作人员拥挤在装置下方才能提供足够力量,安全隐患大,由于角度调节波纹管精度有限,用作金属波导、自由空间的管道会与隧道结的角度偏离,而且由于无法之间监控样品腔内部空间,装置光学对准、耦合的过程为“盲调”,而隧道结的角度精细程度极高。压缩波纹管并非精细调节,测试装置无法真正垂直装载,偏离角度过大,无法实现激光在管路内部的自由传输。该装置样品腔空间尚不足以容纳足够元件,以实现近场光学测量,扩大空间则无法避免更高

的热负载,事实上,该装置所提供的最低测试温度为15K。

[0007] 其次,由于传统石英光纤在太赫兹波段(0.1-10THz)吸收强烈,或因色散与非线性效应,破坏原有太赫兹信号,且尚无光纤有效耦合太赫兹用于扫描探针显微镜近场测量,故在该装置基础上引入光纤方式,也无法解决太赫兹光,低温,强磁场三者兼容的设计难点。

[0008] 使用波纹管进行室温区与低温区的传热通道连接,既能延长固体导热长度,减小温度梯度,又能减小热交换界面面积,从而显著降低样品腔的漏热。专利公开号为CN117168954A的专利文献公开了一种双波纹管低漏热的杜瓦及快速换样测量装置,该装置包括真空腔体、制冷系统和样品腔,真空腔体包括第一法兰、第一顶盖、第二法兰、第一筒体和第一尾管,第一和第二法兰对称分布于第一顶盖中心线两侧;制冷系统包括制冷机、第二筒体、第二顶盖、第二尾管和二级冷头导热板,制冷机的二级冷头与二级冷头导热板刚性连接;样品腔包括第一波纹管、第二波纹管和第三尾管,第一波纹管一端固定于第一法兰,另一端固定于第二顶盖,第二波纹管一端固定于第二顶盖,另一端和第三尾管分别固定于二级冷头导热板上下两侧,且第一、第二波纹管和第三尾管共轴;第一、第二和第三尾管由外向内呈同轴配置。该方案的优点是结构紧凑,在降低成本的同时大幅降低漏热。

[0009] 然而,该杜瓦的结构决定了必须使用震动极大的干式制冷机,难以用于扫描隧道显微镜成像这种及其精密的测量过程,该杜瓦无法单独为测试装置提供磁场,杜瓦本身未设置光学窗口,尚未且难以实现各种形式的光学耦合的物性测量。

[0010] 当前科研人员希望能将太赫兹光耦合扫描隧道显微镜的成像测量运用于狭窄受限空间中:如运用于小孔径的磁体中,以达到磁场调控下研究光与物质相互作用的目的。但是将太赫兹光和扫描探针显微镜结合在一起时,现有太赫兹产生光路与聚焦光路均比较复杂,不适合将此结合方式运用于窄空间中。如果同时要求测试的低温环境,就要求密封性良好、系统漏热低,单层光学窗口才能正常工作以获得较高的传输效率;同时,低温环境下,系统的减震对于成像的稳定性至关重要,系统的外部减震受到场地、设施干扰大,内部减震的设计则发挥不可替代的作用。目前,近场成像系统仅在低温设备中应用,且需要配备三维压电装置实现光与探针的精确对准,尚未见任何报道实现磁场中的太赫兹近场测量系统。

[0011] 矢量磁场天然可调整材料中自旋的集体排列方向,研究各向异性材料,结合泵浦-探测技术,解析自旋翻转、畴壁运动的微观机制。然而,当前的矢量磁体的在z轴最大9T磁场的条件下,x轴最大为3T磁场,且多为干式制冷机为磁体线圈制冷,系统本身的震动较大,不适合应用于扫描探针显微镜,尤其是太赫兹近场测量领域。另一方面,目前多数磁体的中心孔径较小,在其中能够实现的功能较为单一,不利于未来发展多场调控的扫描探针显微镜近场成像系统。最后一点,在方便光学耦合和未来实现超高真空兼容的前提下,需要中央贯通的矢量磁体结构,但目前中央贯通孔内壁在工作状态均为室温,如果要求在低温环境测量,则需要提供一个能够满足冷头及冷头插入的封闭空间,但这样会缩小磁体孔径,而且空间受限的磁体与液氮低温恒温器联用,其液氮容量较小,低温维持时间短,甚至难以达到我们所需的目标温度。另一个方式是使用压电马达旋转样品,改变磁场方向与样品平面的相对取向,从而构建矢量磁场,但是,这与光耦合扫描隧道显微镜是天然矛盾的。

[0012] 专利公开号为CN109695985A的专利文献公开了用于受限空间的样品腔独立且可拆卸的低损耗液氮杜瓦,该液氮杜瓦与磁体不同,仅能提供低温环境,无法提供磁场,搭建多场调控近场测量系统时需要在低温环境测量,则需要为杜瓦提供一个能够满足冷头及冷

头插入的封闭空间,该杜瓦的细脖子结构需要延伸至磁体中心,这一过程很难实现,而且冷量提供的降温效果难以达到预期。该杜瓦本身包含光学窗口,可以进行光学耦合测试,但插入到磁体孔径中,窗口会被遮挡,无法实现光学耦合测试。

[0013] 公开于该背景技术部分的信息仅仅旨在增加对本发明的总体背景的理解,而不应被视为承认或以任何形式暗示该信息已构成本领域一般技术人员所公知的现有技术。

发明内容

[0014] 本发明所要解决的技术问题在于,如何提供一种能够在空间受限的情况下搭建多场调控近场测量系统的矢量磁体。

[0015] 本发明通过以下技术手段实现解决上述技术问题的:一种通孔冷壁矢量磁体结构,包括矢量磁体,矢量磁体开设有贯穿其顶部和底部的磁体贯通孔,矢量磁体包括由外至内依次间隔且共轴套接的多层壳体,多层壳体均与磁体贯通孔轴线同轴,多层壳体之间依次形成外真空夹层、液氮夹层、第一真空夹层、第二真空夹层,第二真空夹层与磁体贯通孔之间还设有液氮腔,外真空夹层、液氮夹层、第一真空夹层、第二真空夹层、液氮腔均将磁体贯通孔包覆并能够使磁体贯通孔内壁形成冷壁。

[0016] 作为优选的技术方案,多层壳体包括依次套接的第一壳体、第二壳体、第三壳体、第四壳体、第五壳体,第一壳体与第二壳体之间形成外真空夹层,第二壳体与第三壳体之间形成液氮夹层,第三壳体与第四壳体之间形成第一真空夹层,第四壳体与第五壳体之间形成第二真空夹层,第五壳体与磁体贯通孔之间形成液氮腔。

[0017] 作为优选的技术方案,矢量磁体的线圈完全或部分浸泡于液氮腔内的液氮内,液氮腔部分内侧腔壁形成磁体贯通孔中部外壁,磁体贯通孔下部内壁沿其轴线方向设有多节依次相连的波纹管,设置在磁体贯通孔底部的波纹管与磁体管穿孔底部密封固定,磁体贯通孔顶部设有对磁体管穿孔顶部密封的密封件。

[0018] 作为优选的技术方案,包括上插件、下插件,上插件一端自磁体贯通孔顶部垂直插入磁体贯通孔内,上插件另一端与矢量磁体顶部密封固定,下插件一端自磁体贯通孔底部垂直插入磁体贯通孔内,下插件另一端与矢量磁体底部密封固定,上插件朝向下插件的一端设有液氮杜瓦,上插件和下插件上均设有一段碗状防辐射屏。

[0019] 作为优选的技术方案,每段碗状防辐射屏多个包括沿磁体贯通孔轴向交替排列的碗状防辐射屏,碗状防辐射屏包括固定相连的圆形片以及直径与圆形片相等的圆管,圆形片与圆管焊接固定形成碗状结构。

[0020] 本发明还提供了一种包括上述通孔冷壁矢量磁体结构的强磁场太赫兹近场测量系统,还包括样品腔,样品腔连接在下插件朝向上插件的一端,上插件还包括磁体贯通孔上盖板,磁体贯通孔上盖板、碗状防辐射屏、液氮杜瓦沿磁体贯通孔轴向依次固定连接,液氮杜瓦位于样品腔顶部,样品腔内设有真空腔体,下插件包括管道外壳,样品腔、碗状防辐射屏、管道外壳沿磁体贯通孔轴向依次固定连接,管道外壳内设有太赫兹光路管道、飞秒光路管道、预留光学管道。

[0021] 作为优选的技术方案,样品腔内设有样品腔测试单元,样品腔测试单元位于真空腔体内,样品腔测试单元包括样品支架以及固定在样品支架上的扫描隧道显微镜、镜体座、镜体夹、弹簧卡箍、弹簧,样品支架包括支架上盖板、支架支柱、支架下盖板,支架上盖板通

过多根支架支柱与支架下盖板固定连接,弹簧卡箍套设在支架支柱上,弹簧卡箍能够沿着支架支柱轴向滑动,还能够以支架支柱轴线为转轴转动,弹簧卡箍通过弹簧弹性连接有镜体座,镜体座上连接有扫描隧道显微镜,太赫兹光路管道的管线能够射至扫描隧道显微镜上的钨针尖与样品之间的隧道区。

[0022] 作为优选的技术方案,样品支架上固定有收光管、导光管、光孔卡箍,导光管通过光孔卡箍可拆卸的与收光管同轴固定,收光管、导光管、光孔卡箍均抛光后镀金,收光管的出口的投影能够覆盖或完全覆盖隧道区,镜体座周向成型有圆形凹槽,镜体座与支架支柱之间留有间隙。

[0023] 作为优选的技术方案,样品支架上还固定连接有弯管,飞秒光路管道延伸至支架下盖板的一端形成飞秒光路孔,飞秒光路孔一端与弯管相连,另一端朝向隧道区设置。

[0024] 本发明还提供了一种包括上述通孔冷壁矢量磁体结构的强磁场太赫兹近场测量系统,包括旋转插入件,旋转插入件内开设有一个插件样品腔,插件样品腔内转动连接有旋转样品杆,插件样品腔内设有闸板阀,旋转插入件通过动密封外螺母与旋转样品杆密封固定,旋转样品杆底部装有测试装置,测试装置包括扫描磁力显微镜。

[0025] 本发明的有益效果在于:

[0026] (1) 本发明中,通过在矢量磁体上开设贯通孔,为样品腔内部单元提供了足够的空间,通过外真空夹层、液氮夹层、第一真空夹层、第二真空夹层、液氮腔的设置,通过抽真空及注入液氮、液氮的方式形成多层冷屏,从而使磁体贯通孔内壁形成冷壁,从而既能够提供磁场,还可以为多场调控下的光学耦合扫描探针测试系统提供低温基础。

[0027] (2) 本发明中,通过上插件和下插件以及在下插件上集成样品腔,并形成由磁体贯通孔下部插入的方式,替代了现有技术中通过压缩波纹管导致样品腔位置不精确的缺陷,避免了以光耦合为目的的压缩波纹管依赖操作人员危险作业;大型磁体一般设置在坑里,在坑底装配好各种光路,操作人员在上方操作磁体,不会对精密光路产生干扰、破坏,装置运行过程中,磁体下方无需操作人员,有足够空间集成多束光源,拓宽应用范围。

[0028] (3) 本发明中,矢量磁体的液氮腔直接与磁体贯通孔相接触,直接将低温环境提供给样品腔,通过波纹管延长温度梯度的设计,从传导漏热来说减少了漏热路径,上插件下插件在防辐射屏之外,通过碗状防辐射屏的设置,同时抑制了辐射漏热和对流漏热,减少了冷量的损耗。

[0029] (4) 本发明中,采用收光孔、导光孔的设计将光斑高效聚拢至隧道区,提升了光耦合的效率,弹簧卡箍实现隧道区位置及位姿的调整,通过光路管道实现太赫兹产生、传输装置与支架直接连接,将扫描探针显微镜固定于支架,从而整个装置一体化,在保证装置整体结构牢固的基础上,减少由于震动等带来的光路偏差现象。

附图说明

[0030] 图1为本发明实施例1提供的低温插入件插入矢量磁体的剖面结构示意图;

[0031] 图2为本发明实施例1提供的低温插入件装配至矢量磁体的剖面结构示意图;

[0032] 图3为本发明实施例1提供的俯视结构示意图;

[0033] 图4为本发明实施例1提供的图2的A局部放大结构示意图;

[0034] 图5为本发明实施例1提供的上插件结构示意图;

- [0035] 图6为本发明实施例1提供的下插件结构示意图；
- [0036] 图7为本发明实施例1提供的下插件仰视结构示意图；
- [0037] 图8为本发明实施例2提供的图2中的B局部放大结构示意图；
- [0038] 图9为本发明实施例2提供的样品腔爆炸图；
- [0039] 图10为本发明实施例2提供的样品腔等轴侧结构示意图；
- [0040] 图11为本发明实施例2提供的样品腔俯视结构示意图；
- [0041] 图12为本发明实施例1提供的磁体中心结构示意图；
- [0042] 图13为本发明实施例3提供的样品腔结构示意图；
- [0043] 图14为本发明实施例4提供的旋转插入件插入矢量磁体结构示意图；
- [0044] 图15为本发明实施例4提供的图14的C局部放大结构示意图；
- [0045] 图16为本发明实施例2提供的低温强磁场太赫兹近场测量系统降温的温度曲线图；
- [0046] 图17为本发明实施例2提供的低温强磁场太赫兹近场测量系统获得的太赫兹的驱动石墨原子成像示意图；
- [0047] 图18为本发明实施例2提供的低温强磁场太赫兹近场测量系统获得的太赫兹的驱动石墨原子成像示意图；需要说明的是，图18是沿着图17中虚线，虚线上位置为横坐标，成像信号的强度为纵坐标的图像，和图17中开关太赫兹光的区域一一对应，用于证明信号来源确实是太赫兹光激发的。
- [0048] 附图标号：1、外真空夹层；2、液氮夹层；3、液氮腔；4、磁体贯通孔；5、低温冷屏；6、上插件；11、下插件；7、碗状防辐射屏；8、液氮杜瓦；9、样品腔；10、磁体贯通孔真空抽口；12、太赫兹光路管道；13、Z轴磁场电极引线；14、真空夹层抽口；15、24孔引线接口；16、2孔引线接口；17、悬吊点；18、液氮安全阀；19、X轴磁场电极引线；20、接地点；21、液氮输液口；22、液氮液位计；23、液氮输液口；24、液氮安全阀；25、氮气回收口；26、飞秒光路管道；27、样品腔真空管道；28、磁体贯通孔下盖板；29、磁体贯通孔上盖板；30、橡胶O圈；31、波纹管；311、波纹管一；312、波纹管二；313、波纹管三；32、收光管；33、导光管；34、光孔卡箍；35、支架上盖板；36、支架支柱；37、支架下盖板；38、扫描隧道显微镜；39、镜体座；40、镜体夹；41、弹簧卡箍；42、弹簧；43、镜体配重；44、飞秒光路孔；45、钨针尖；46、窗口整体件；47、预留光学管道；48、磁体中心；50、插件样品腔；51、旋转样品杆；52、闸板阀；53、动密封外螺母；54、第一壳体；55、第二壳体；56、第三壳体；57、第四壳体；58、第五壳体；59、钨金属。

具体实施方式

[0049] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本发明实施例，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0050] 实施例1

[0051] 参阅图1、图2，一种通孔冷壁矢量磁体结构，包括矢量磁体、上插件6、下插件11，矢量磁体、上插件6、下插件11的轴线同轴，矢量磁体上开设有一个磁体贯通孔4，该磁体贯通孔4贯穿矢量磁体顶部和底部，上插件6一端自磁体贯通孔4顶部垂直插入磁体贯通孔4内，

上插件6另一端与矢量磁体顶部固定连接,从而对磁体贯通孔4的顶部开口进行密封,下插件11一端自磁体贯通孔4底部垂直插入磁体贯通孔4内,下插件11另一端与矢量磁体底部固定连接,从而对磁体贯通孔4的底部开口进行密封。

[0052] 矢量磁体包括由外至内依次间隔且共轴套接的多层壳体结构,本实施例中以五个壳体为例,分别为第一壳体54、第二壳体55、第三壳体56、第四壳体57、第五壳体58,当然也可以是六个、七个或者其它数量的壳体,磁体贯通孔4开设在矢量磁体的中心处,本实施例中的间隔且共轴套接是指相邻壳体之间为套接连接,相邻壳体之间设有间隔,第一壳体54、第二壳体55、第三壳体56、第四壳体57、第五壳体58为直径递增的五个圆筒,五个圆筒轴线共轴,且套装在一起,磁体贯通孔4均贯穿第一壳体54、第二壳体55、第三壳体56、第四壳体57、第五壳体58的中心处,其中,第一壳体54和第二壳体55之间形成外真空夹层1,参阅图3,外真空夹层1包含在第一壳体内部,第一壳体54顶部一侧有真空夹层抽口14,外真空夹层1通过真空夹层抽口14连接泵组,提供优于 10^{-5} Pa的真空环境,为低温系统提供绝热真空条件。

[0053] 第二壳体55与第三壳体56之间形成液氮夹层2,第二壳体55与第三壳体56的顶部共面,第二壳体55与第三壳体56的底部共面,第三壳体56和第四壳体57之间形成第一真空夹层,第四壳体57以及第一真空夹层共同形成低温冷屏5,第四壳体57和第五壳体58之间形成第二真空夹层,第五壳体58与磁体贯通孔4的外壁之间形成液氮腔3,液氮夹层2内填充有液氮,形成液氮冷屏,从而将第一真空夹层、第二真空夹层、液氮腔3绝热的包含在其内部,外真空夹层1、第二真空夹层内部设置有活性炭吸附剂。

[0054] 需要说明的是,外真空夹层1、第一真空夹层、第二真空夹层也可以通过管路或在壳体上开设通孔相互连通。

[0055] 参阅图1、图3,第二壳体55上连接有薄壁不锈钢管道,薄壁不锈钢管道一端与第一壳体54固定连接并延伸至第一壳体54顶部内壁,从而为第二壳体55提供固定,另一端与液氮夹层2相连通,与液氮夹层2的连接端口位于第二壳体55与第三壳体56顶部之间的区域,薄壁不锈钢管道形成液氮夹层2的结构支撑,该薄壁不锈钢管道延伸出第一壳体54的一端形成液氮输液口21,薄壁不锈钢管道上还接有液氮安全阀18,该薄壁不锈钢管道同时成为液氮的输入管路,可通过液氮输液口21向薄壁不锈钢管道及液氮夹层2内灌注液氮,液氮夹层2最大容积为150L,液氮夹层2的外表面交替覆盖有多层铝制薄膜和真空绝热纤维纸。

[0056] 参阅图2、图3,液氮腔3为整个矢量磁体运行和装置测试提供低温环境,矢量磁体的中心设置在磁体贯通孔4中心距离磁体底面700mm处,液氮腔3连接有液氮管路(图未示出),液氮管路伸出第一壳体54顶部的一端形成液氮输液口23,液氮管路上还设有液氮液位计22,通过液氮输液口23能够向液氮腔3内灌注液氮,液氮腔3的最大容积为230L,可贮存液氮时间在10天以上,这是由于外真空夹层1隔热效果好,需要使用液氮对矢量磁体预冷,液氮腔3上固定连接有氮气回收管路(图未示出),氮气回收管路一端延伸出第一壳体54外侧的接口形成氮气回收口25,另一端与液氮腔3连通,液氮腔3通过氮气回收管路排出的氮气气体可以通过氮气回收口25被回收,氮气回收口25连接真空泵组与氮气钢瓶,反复用干燥氮气清洗液氮腔3,由于低温强磁场太赫兹近场测量系统的热负载巨大,本实施例中设置了三个对称分布的液氮安全阀24,液氮安全阀24与液氮腔3连通,以提供失超保护。

[0057] 矢量磁体上还设有Z轴磁场电极引线13、24孔引线接口15、2孔引线接口16、X轴磁

场电极引线19、接地点20,第一壳体54顶部固定连接有24孔引线接口15、2孔引线接口16、X轴磁场电极引线19、接地点20,24孔引线接口15、2孔引线接口16用于连接传感器件,监控液氮腔、液氮夹层、线圈温度等参量,Z轴磁场电极引线13、X轴磁场电极引线19一端与控制器电性连接,另一端与矢量磁体内线圈连接,控制器通过Z轴磁场电极引线13、X轴磁场电极引线19把电流输入到矢量磁体内部的线圈里,产生磁场;接地点20为螺丝孔,从外界引一根铜导线,用螺丝压紧在矢量磁体的第一壳体54顶部上,从而将矢量磁体上的静电电荷导到大地。

[0058] 低温冷屏5吸收氦气回收管路中液氮挥发后的冷氦气提供的冷量,第二壳体55形成77k冷屏,在77k冷屏和液氮腔3之间,可以显著降低漏热,氦气回收管路为薄壁不锈钢颈管,为液氮腔3提供结构支撑。

[0059] 参阅图4,磁体贯通孔4的下端设置有三节波纹管31,分别称为波纹管一311、波纹管二312、波纹管三313,波纹管一311、波纹管二312、波纹管三313依次固定连接,相邻波纹管31之间采用橡胶O圈30密封,波纹管一311、波纹管二312用于隔绝磁体贯通孔4和外部的真空夹层1,波纹管三313用于隔绝磁体贯通孔4、外部的真空夹层1和外界环境,波纹管一311背离波纹管二312的一端与磁体贯通孔4的连接处采用铜金属59密封,波纹管三313与矢量磁体的底面即第一壳体54底部的连接处设有橡胶O圈30。

[0060] 磁体贯通孔4的中部直接与液氮腔3直接接触,为测试提供低温环境。

[0061] 三节波纹管31作为室温与低温区域的传热通道,波纹管31结构显著延长固体导热长度,减小温度梯度,同时减小热交换界面面积,从而降低样品腔漏热。

[0062] 参阅图1、图12,本实施例中,磁体贯通孔4的内径130mm,该大口径设计方便低温插入件的集成,是国际上首个大口径通孔冷壁矢量磁体结构,矢量磁体的磁体中心48位于矢量磁体的磁体线圈的中心处,本实施例中,磁体中心48在指电生磁的线圈中磁场最大、最集中、磁场均匀性最好的中心位置,矢量磁体的磁体中心48距离矢量磁体面之间的设计距离为1.7m,这部分磁体贯通孔4内壁仅需要传统薄壁颈管结构,在保证结构稳定性的同时,大幅度降低了漏热。

[0063] 参阅图5,上插件6包括依次固定连接的磁体贯通孔上盖板29、至少一个碗状防辐射屏7、液氮杜瓦8,上插件6整体垂直插入磁体贯通孔4后,磁体贯通孔上盖板29与矢量磁体顶部即第一壳体54的顶部平面固定连接,从而对磁体贯通孔4的顶部开口进行密封,本实施例中以五个碗状防辐射屏7为例,但数量不限于此,也可以是一个、两个、三个、四个等,五个碗状防辐射屏7沿着上插件6的轴向交替排列,从室温端延伸到液氮温度端,即从上插件6的磁体贯通孔上盖板29端延伸至上插件6设置液氮杜瓦8的一端,轴向交替排列的优势在于能够阻滞磁体贯通孔4内的交换气体,有效降低对流传导带来的漏热,碗状防辐射屏7包括薄的圆形片以及直径与圆形片相等的圆管,薄圆形片与圆管焊接固定形成碗状结构,圆形片以及圆管表面均抛光。

[0064] 参阅图6、图7,下插件11包括样品腔9、碗状防辐射屏7,磁体贯通孔真空抽口10、太赫兹光路管道12、飞秒光路管道26、样品腔真空管道27、预留光学管道47、磁体贯通孔下盖板28,通过磁体贯通孔真空抽口10可对磁体贯通孔4抽真空和通入交换气体等,样品腔9背离上插件6的一端与碗状防辐射屏7一端固定连接,碗状防辐射屏7另一端连接有管道外壳,管道外壳内设有磁体贯通孔真空管道、太赫兹光路管道12、飞秒光路管道26、样品腔真空管

道27,管道外壳的外壁固定连接磁体贯通孔下盖板28,参阅图1,下插件11自磁体贯通孔4底部垂直插入磁体贯通孔4内后,通过磁体贯通孔下盖板28与矢量磁体的底部即第一壳体54底部固定连接,从而对磁体贯通孔4的底部开口进行密封,管道外壳底部固定连接窗口整体件46,所有光学管道口、真空抽口和电极接入口都焊接在其端面,可将其整体更换,改变底部管道口方位;本实施例中,太赫兹光路管道12、飞秒光路管道26、样品腔真空管道27、预留光学管道47固定在窗口整体件46上。

[0065] 样品腔真空管道27用于通入气体和接入电极,太赫兹光路管道12一端与TPX窗片(图未示出)同轴装配,飞秒光路管道26的一端与石英窗片(图未示出)同轴装配,磁体贯通孔真空管道(图未示出)、太赫兹光路管道12、飞秒光路管道26、样品腔真空管道27内壁均抛光,用于光学传输,本实施例中,太赫兹光路管道12连接有太赫兹产生装置,该太赫兹产生装置位于TPX窗片下方1cm处,使用大面积砷化镓天线,通过脉宽为35fs的飞秒激光激发,产生太赫兹激光,直接穿过TPX窗片进入太赫兹光路管道12。

[0066] 下插件11与磁体贯通孔下盖板28固定后,下插件11并未完全伸入磁体贯通孔4内,这是为了延长低温端到室温的距离,同时也保护TPX窗片、石英窗片等光学窗片免于结水。

[0067] 在上、下插件与矢量磁体装配的过程中,可通过悬吊点17(图未示出)对矢量磁体本身或者低温强磁场太赫兹近场测量系统整体进行位移,以使上、下插件能够顺利插入磁体中心孔径,避免损坏和不当的金属之间接触。

[0068] 需要说明的是,本实施例中相比于现有技术的创新之处在于,通孔冷壁矢量磁体的结构设计、低温插入件与矢量磁体装配工作和低温环境的获得、维持、矢量磁体狭窄环境中光路传输与光学和扫描探针显微的耦合、低温强磁场太赫兹近场测量系统的内部减震。

[0069] 本方案是国际首次实现X轴磁场强度最高5T的液氮超导矢量磁体,其中Z轴磁场强度最大为9T,同时也是国际上首个磁体贯通孔4内壁为液氮温度的矢量磁体,贯通孔为130mm大孔径。这些优势条件有利于我们近场测量系统的搭建,但其本身低温环境的获得、维持是十分困难的。

[0070] 需要说明的是,大孔径磁体的降温本身要消耗大量液氮,后续的热负载巨大,两轴磁体线圈尚无X轴磁场强度最高5T、Z轴磁场强度最大为9T的成功先例,线圈的冷却和稳场过程中的热负载,都为低温测试环境的维持增添了困难,然而,为了进行光学耦合测量,一系列管道本身和巨大的磁体孔径成为了不可避免的漏热来源。

[0071] 工作原理:外真空夹层1通过真空夹层抽口14连接泵组,提供优于 10^{-5} Pa的夹层真空环境;随后,将氮气回收口25连接真空泵组与氮气钢瓶,反复用干燥氮气清洗液氮腔3;通过液氮输液口23向液氮腔3灌注液氮,对矢量磁体预冷;待Z轴磁场电极引线13测量值显示线圈达到100K以下,可以将干燥氮气通过氮气回收口25吹入液氮腔3,迫使预冷的液氮排出;为节约时间和液氮低温液体,可将排出的液氮通过液氮输液口21直接灌入液氮夹层2;待液氮排净,将氮气回收口25连接真空泵组与氮气钢瓶,反复用干燥氮气清洗腔体,随后,可通过液氮输液口23向液氮腔3灌注液氮,直至测量Z轴磁场电极引线13的特征值指示达到液氮温度,可使样品腔9内的温度达到10开尔文以下,磁体贯通孔真空抽口10与磁体贯通孔4连通,通过磁体贯通孔真空抽口10、软橡胶管向磁体贯通孔4通入干燥氮气,氮气体积可以是软橡胶管长度的3cm,待经过氮气回收口25排出的氮气体量重新稳定下来,通过样品腔真空管道27,经过软橡胶管向样品腔9通入干燥氮气,氮气体积可以是软橡胶管长度的1cm。

[0072] 整个降温过程的温度曲线被记录如图16所示,在仅向液氮夹层灌注液氮的情况下,磁体中心区域可以达到80k,在灌注液氮并使用交换气体传递冷量后,磁体中心区域可以达到10k低温。

[0073] 实施例2

[0074] 本实施例与实施例1的区别在于,在样品腔9内设置样品腔内部单元;

[0075] 参阅图8、图9,本实施例中提供一种低温强磁场太赫兹近场测量系统,该系统包括包括实施例1中矢量磁体结构以及样品腔内部单元,样品腔内部单元包括样品支架以及固定在样品支架上的收光管32、导光管33、光孔卡箍34、扫描隧道显微镜38、镜体座39、镜体夹40、弹簧卡箍41、弹簧42、镜体配重43;样品支架包括支架上盖板35、支架支柱36、支架下盖板37,支架上盖板35通过四根支架支柱36与支架下盖板37固定连接,支架支柱36一端与支架上盖板35固定连接,另一端与支架下盖板37固定连接,弹簧卡箍41套设在支架支柱36上,弹簧卡箍41可以沿着支架支柱36轴向上下自由滑动,也可以支架支柱36轴线为转轴旋转,且弹簧卡箍41可以被拧紧固定,弹簧卡箍41通过弹簧42弹性连接有镜体座39,本实施例中,在镜体座39的四角均设置有弹簧42,四根弹簧42一端和弹簧卡箍41固定连接,另一端与镜体座39固定连接,共同将镜体座39悬吊起来,镜体座39底部可拆卸的固定有镜体配重43,镜体配重43与镜体座39为螺纹配合,镜体配重43与镜体座39材质均为高导热的无氧铜,其自身质量也较高,可降低系统共振频率,镜体座39四周加工有圆形凹槽,镜体座39的四角均开设有一个圆形凹槽,镜体座39不与四个支架支柱36相互接触,位于收光管32顶部的区域处也开设有一个圆形凹槽,构成了对隧道区位置的限位。

[0076] 参阅图10、图11,镜体夹40用于为扫描隧道显微镜38限位,镜体夹40通过螺栓与镜体座39固定连接,螺栓头部与镜体夹40顶部平面卡接,螺栓杆部穿过镜体夹40与镜体座39螺纹连接,通过旋转螺栓,可以将扫描隧道显微镜38压在镜体座39上开设的与扫描隧道显微镜38相适配的凹槽处,扫描隧道显微镜38可以为专利公布号为CN103986365A中使用多区驱动的惯性压电马达装置,多区驱动的惯性压电马达不仅作为推力输出装置,同时也作为压电扫描头,制成为扫描隧道显微镜38,扫描隧道显微镜38上设置有钨针尖45和样品,当二者靠近到足够产生隧道电流,即进入了隧道区,要求调节弹簧卡箍41将隧道区置于收光管32的上端中央上方1~2cm处。

[0077] 导光管33与太赫兹光路管道12同轴安装,且导光管33内径略大于太赫兹光路管道12,以保证无光线损失,导光管33通过光孔卡箍34可拆卸的与收光管32同轴固定,三者材质均为不锈钢抛光后镀金,收光管32的出口的投影能够覆盖或完全覆盖钨针尖45所在区域,收光管32整体加工分为上下两段,下段为圆环,上段为锥形圆环,圆环的开孔面积与上段的下部开孔面积相同,锥形圆环的上部开孔面积远小于下部开孔面积,收光管32加工有多个,其分别具有不同的上部开孔面积,用于替换,其内部留有额外的光路管道和相似的导光、收光结构,如飞秒光路管道26延伸至支架下盖板37上的一端形成飞秒光路孔44。

[0078] 参阅图10,调节弹簧卡箍41的位置角度,使得隧道区置于收光管32中央上方1-2cm处,且,则此时,刚好部分包围了支架支柱36但相互不接触,构成了对隧道区位置的限位,此处的隧道区是指钨针尖45的针尖和样品的距离在隧穿效应可以发生的距离之内后,钨针尖45尖端-空隙-样品表面这一区域。

[0079] 工作原理:

[0080] 样品腔内部单元依照上述装配方位固定于样品腔9内,下插件6包含的太赫兹光路管道12,内壁抛光,其室温一端与TPX窗片同轴装配,我们的太赫兹产生装置位于TPX窗片下方1cm处,使用大面积砷化镓天线,通过脉宽为35fs的飞秒激光激发,产生太赫兹激光,直接穿过TPX窗片进入太赫兹光路管道12,照射到钨针尖45和样品处,确保装配后的传输效率最高。

[0081] 在测量过程中,隧道区刚好与磁体中心48指示线在同一水平面,通过扫描隧道显微镜38装置,完成太赫兹近场成像,开关太赫兹的前后对比被记录在如图17、图18中,以证明隧道电流的来源,在图像采集过程中,可通过矢量磁体软件与控制器通信连接,施加磁场,可借助温控仪对样品区域在7-300K内变化温度点测量。

[0082] 实施例3

[0083] 参阅图13,本实施例与实施例2的区别在于,增加了弯管49、预留光学管道47;

[0084] 弯管49材质为不锈钢,其抛光后镀金,弯管49一端固定在飞秒光路孔44中,另一端圆孔端面对准钨针尖45与样品区域,预留光学管道47同时提供另外可选的光源接入,这样的弯管耦合方式,被证明对于光学传输也有一定传输效率。

[0085] 液氮浸泡冷却磁体线圈具有稳定性好、制冷功率大等优点,系统整体震动小,方便提供低温测试环境有利于扫描隧道显微镜38工作。然而,在系统前期调试阶段,主要考察结构和设计是否合理,是否存在原理性问题,然而,氦气属于不可再生的战略储备资源,一直以来实施开采限制,液氮的价格高昂,运行成本居高不下。经过液氮输液口23向液氮腔3灌注液氮,能够将样品腔内部单元的温度稳定在80开尔文以下,在低温下验证系统性能,并开展一系列科研测试。

[0086] 实施例4

[0087] 本实施例与实施例1的区别在于,提供一种包括实施例1中矢量磁体的旋转插入件测试系统;其包括旋转插入件和实施例1中开设磁体贯通孔4的矢量磁体,但不包括实施例1中的上插件6和下插件11;

[0088] 参阅图14、图15,旋转插入件内开设有一个插件样品腔50,插件样品腔50内转动连接有旋转样品杆51,插件样品腔50内设有闸板阀52,闸板阀52能够实现对插件样品腔50的分割,旋转插入件通过动密封外螺母53与旋转样品杆51密封固定,旋转插入件内的外壳上设有上密封板,上密封板与矢量磁体的第一壳体54的顶部平面密封固定。

[0089] 插件样品腔50保持竖直,在磁体贯通孔4内部,旋转样品杆51保持竖直,在插件样品腔50内部,矢量磁体磁体贯通孔4、插件样品腔50,旋转样品杆51为同轴设置。

[0090] 插件样品腔50与磁体贯通孔4保持同轴,将插件样品腔50插入磁体贯通孔4,使得磁体贯通孔4密封;在旋转样品杆51底部安装测试装置,如扫描磁力显微镜等,随后,旋转样品杆51与插件样品腔50保持同轴,打开闸板阀52,将旋转样品杆51插入插件样品腔50,在旋转样品杆51上预先设置外螺纹与弹性氟胶圈,通过转动密封外螺母53与外螺纹咬合,挤压氟胶圈可使旋转样品杆51固定,并维持独立真空状态。

[0091] 本实施例中,矢量磁体配备了两轴磁体线圈,可以对Z轴与X轴施加磁场,(本实施例中磁体贯通孔4的轴线方向为Z轴,X轴与Z轴垂直,按照矢量合成规则,磁场反向可以在平面内旋转360度。本例中,可预先向插件样品腔50中通入干燥氦气,随后,旋松动密封外螺母53,可以在水平面内任意角度转动旋转样品杆51,即x轴磁场方向本身可以在z轴垂直的水

平面内任意角度旋转,从而实现了矢量磁场方向的全空间可变,得到合适的磁场方向后,需要重新旋紧动密封外螺母53,可对旋转样品杆51本身加装螺旋测微量角器,可稳定机械结构,无极连续调节角度并精准定位。

[0092] 测试完成后,向插件样品腔50中通入干燥氮气,旋松动密封外螺母53,将旋转样品杆51垂直向上拔出插件样品腔50,至旋转样品杆51高过闸板阀52,需关闭闸板阀52,可取出样品和测试装置。

[0093] 以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

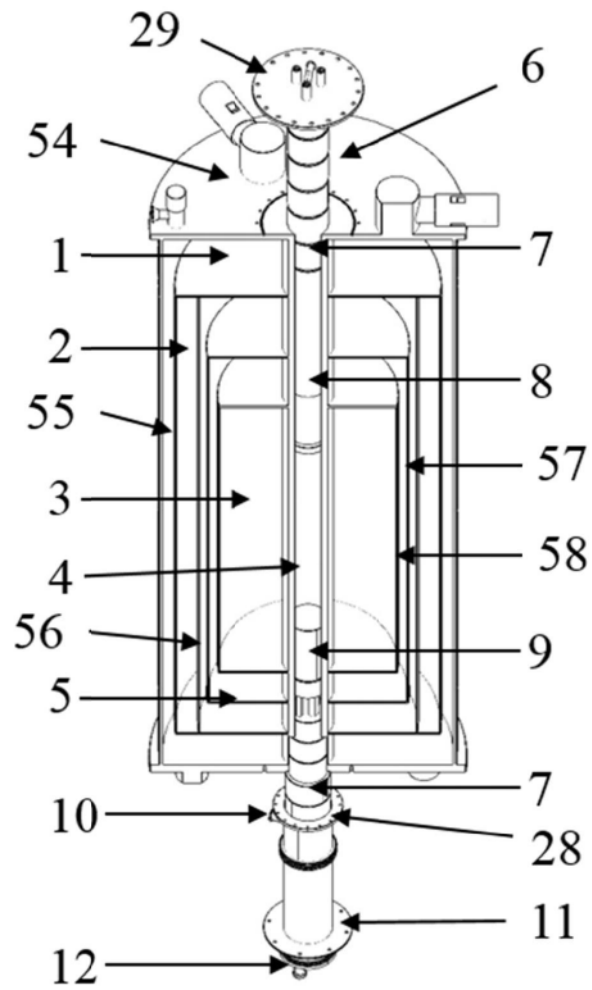


图1

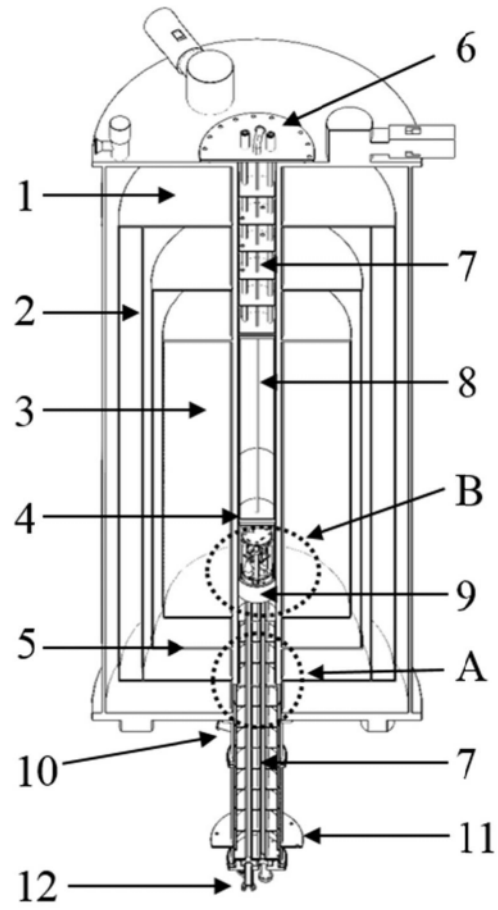


图2

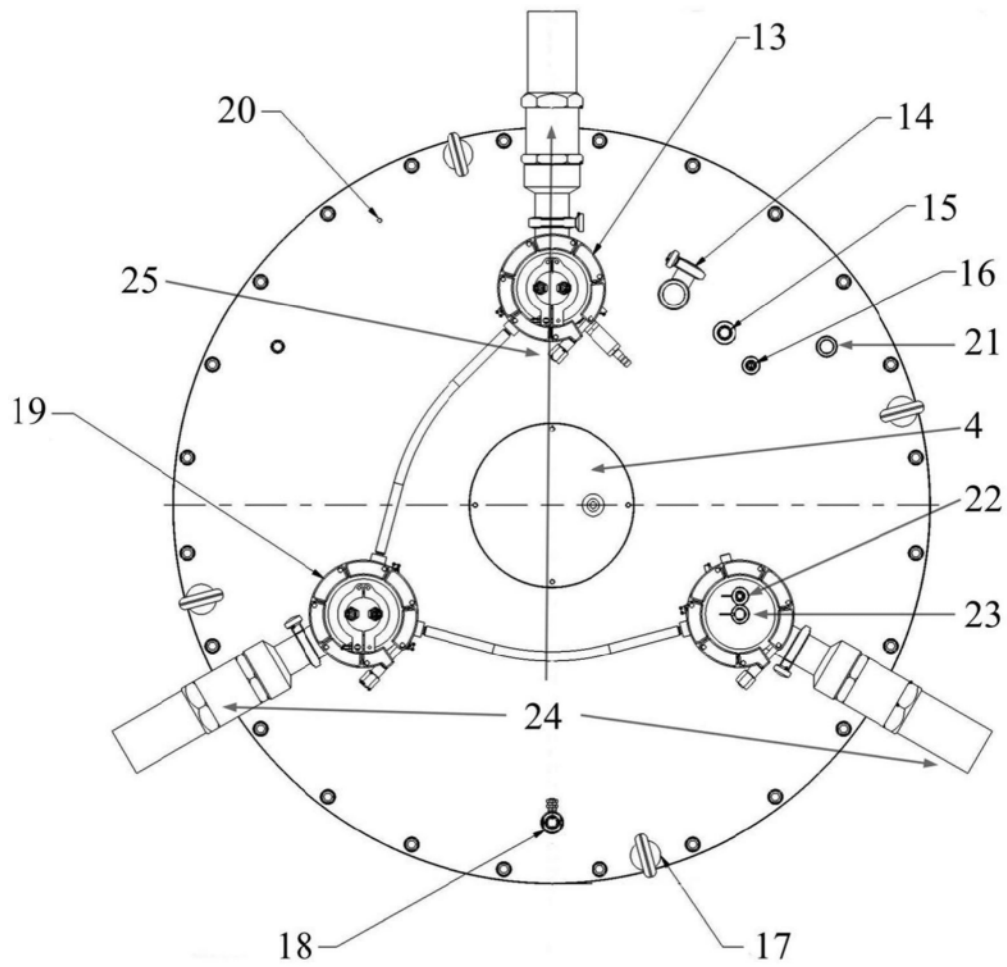


图3

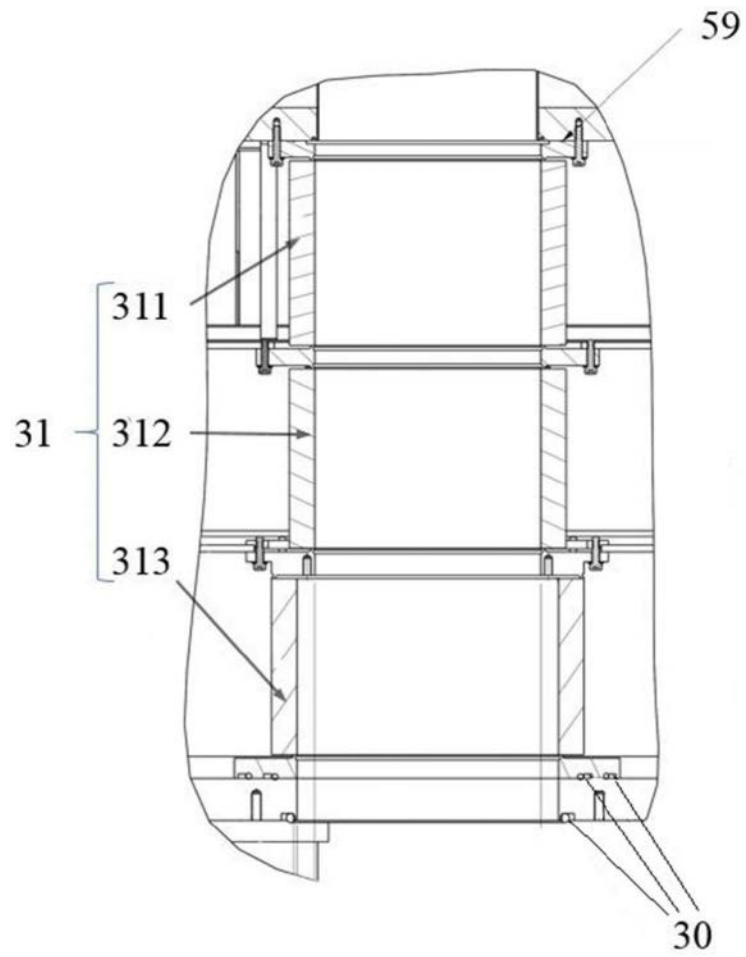


图4

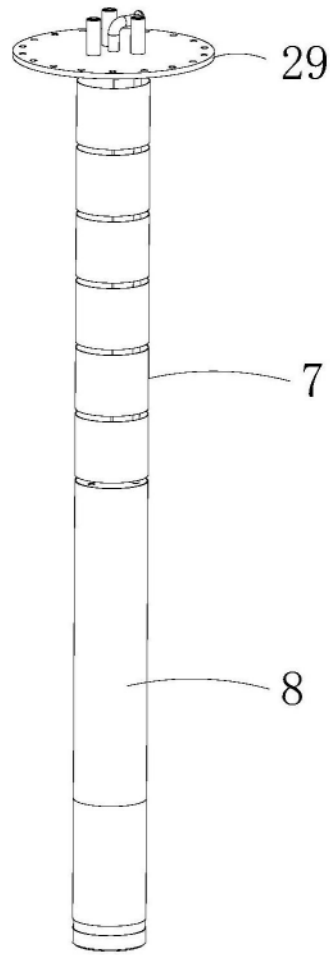


图5

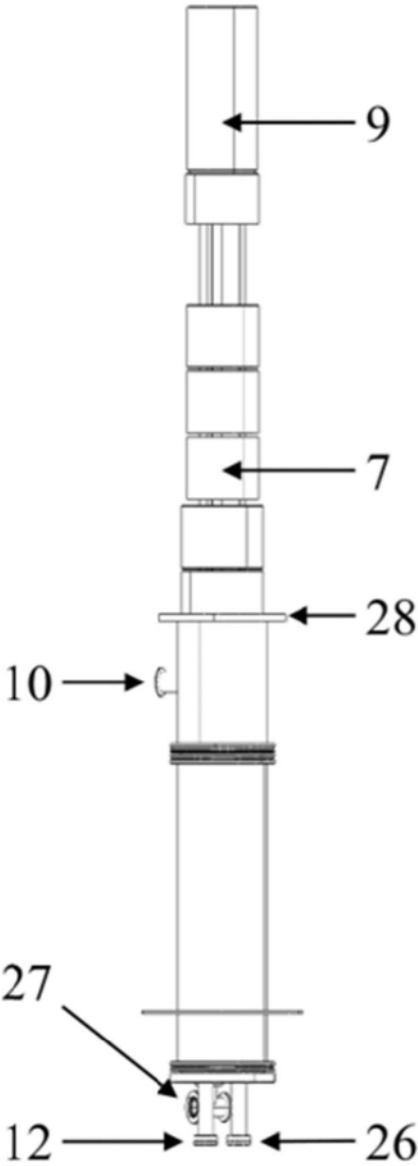


图6

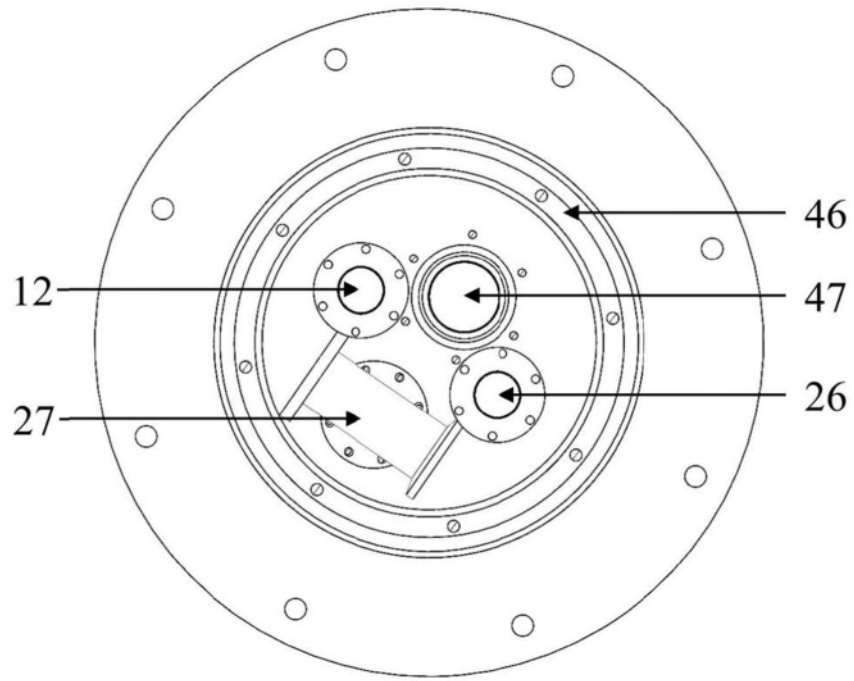


图7

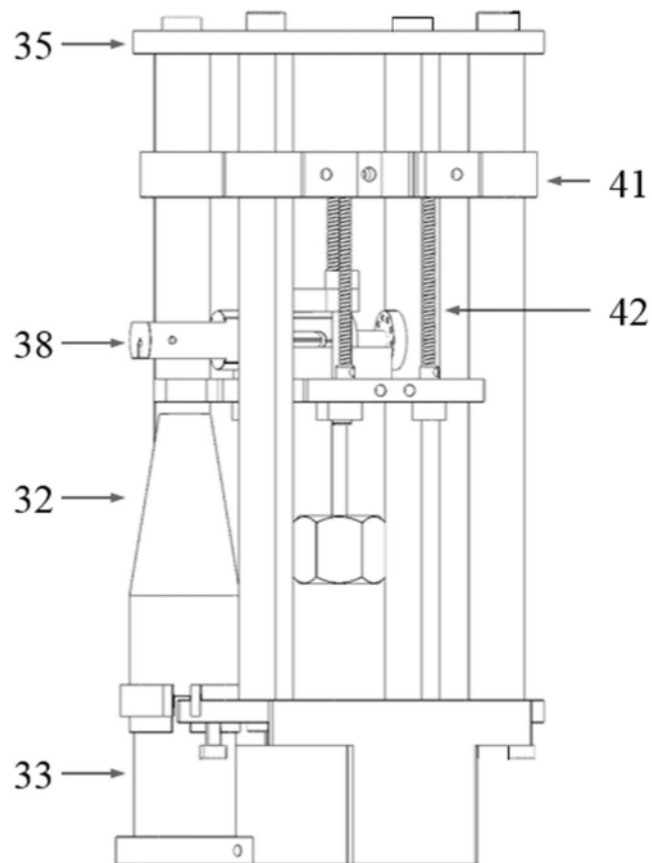


图8

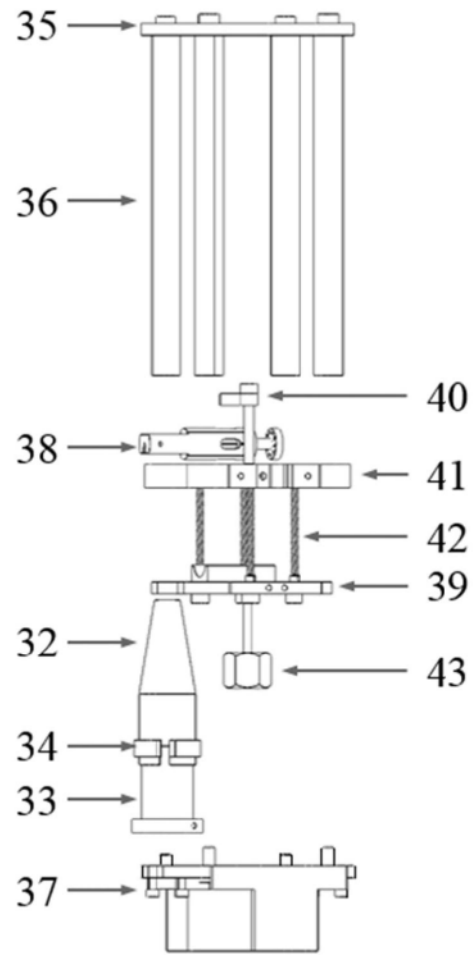


图9

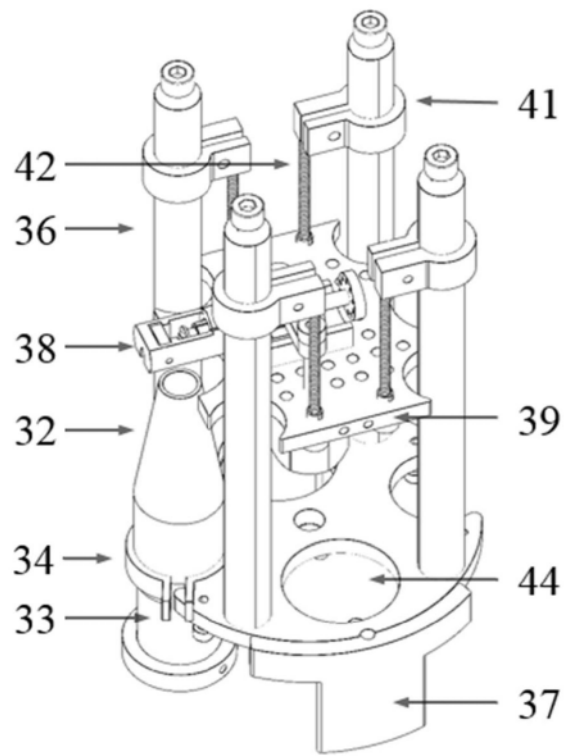


图10

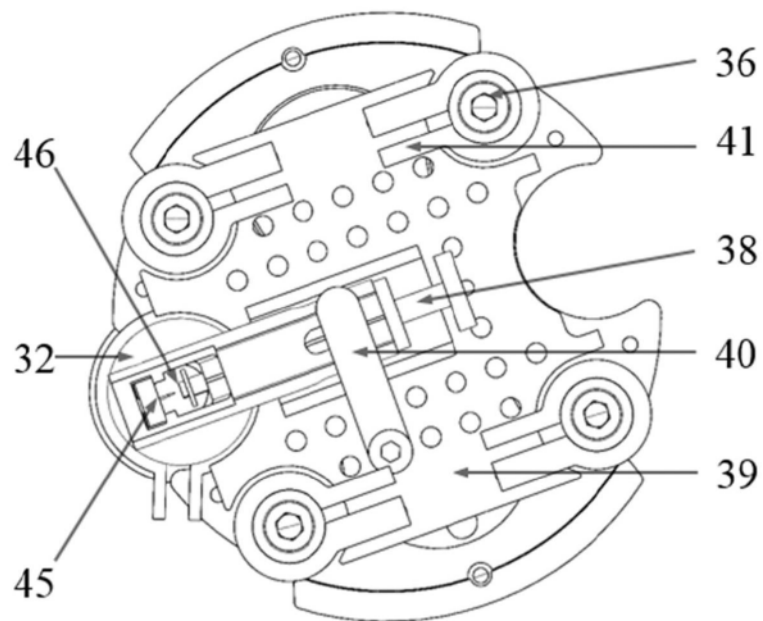


图11

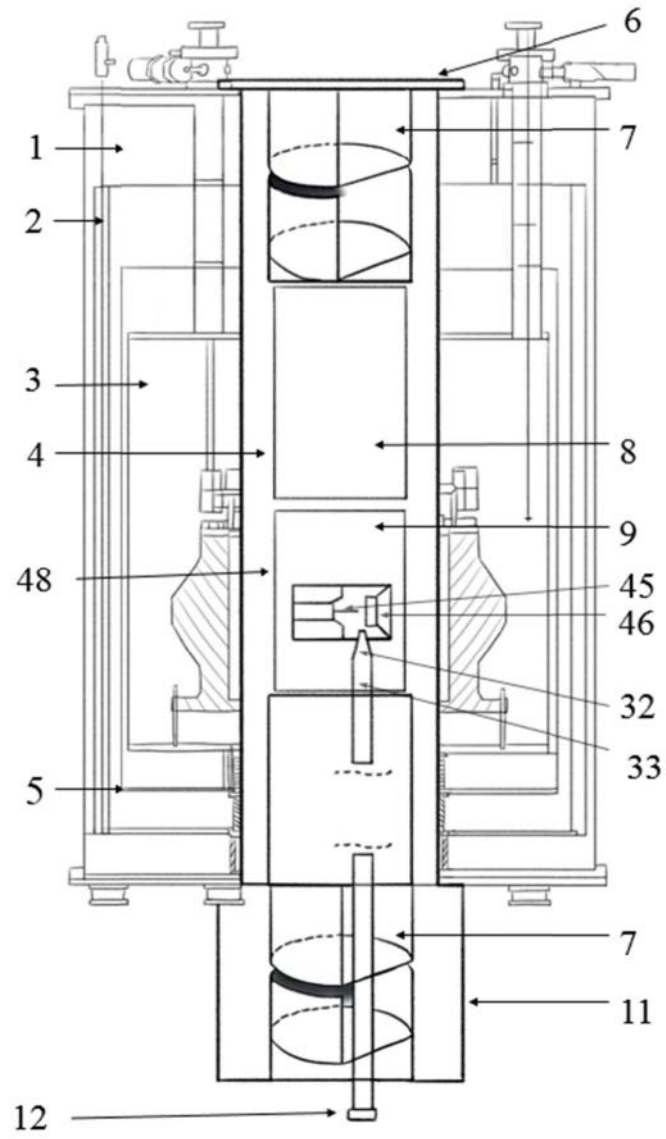


图12

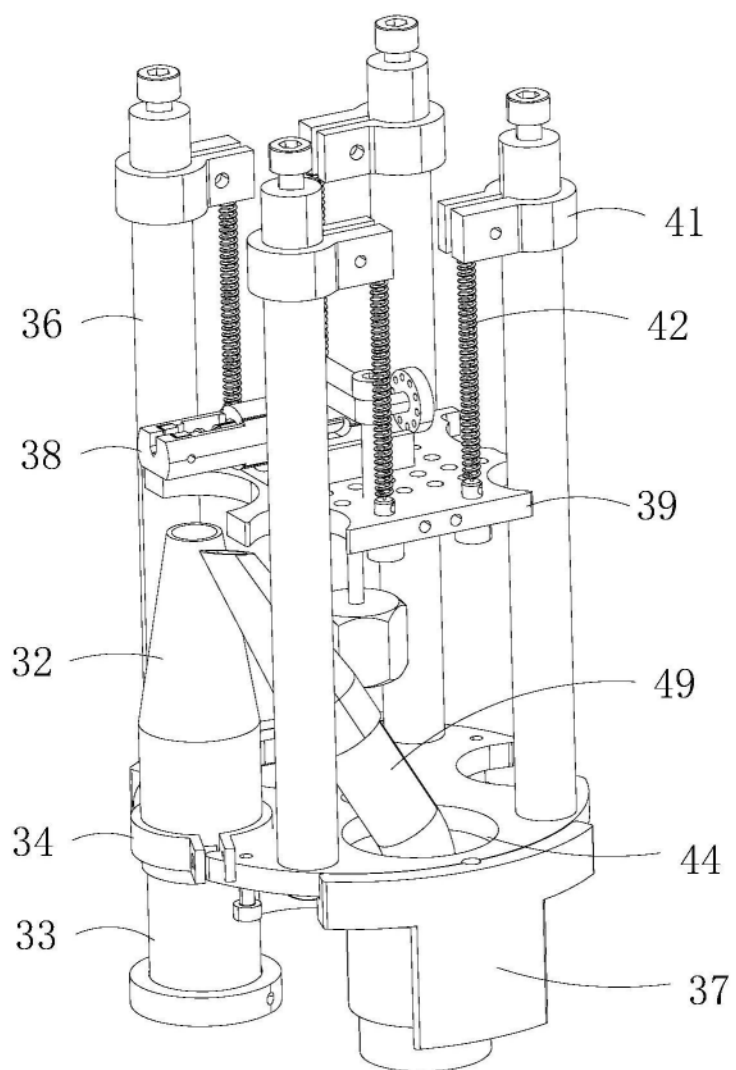


图13

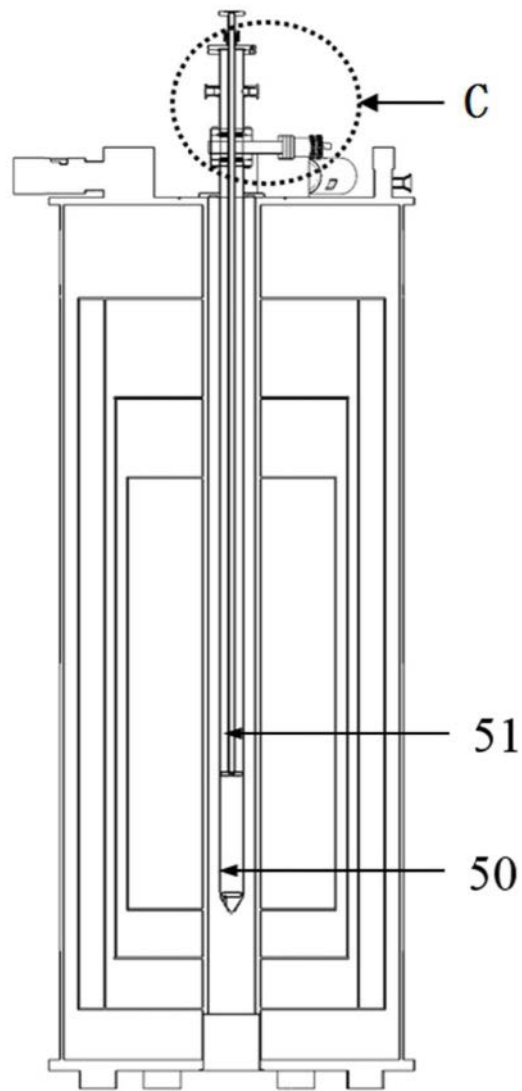


图14

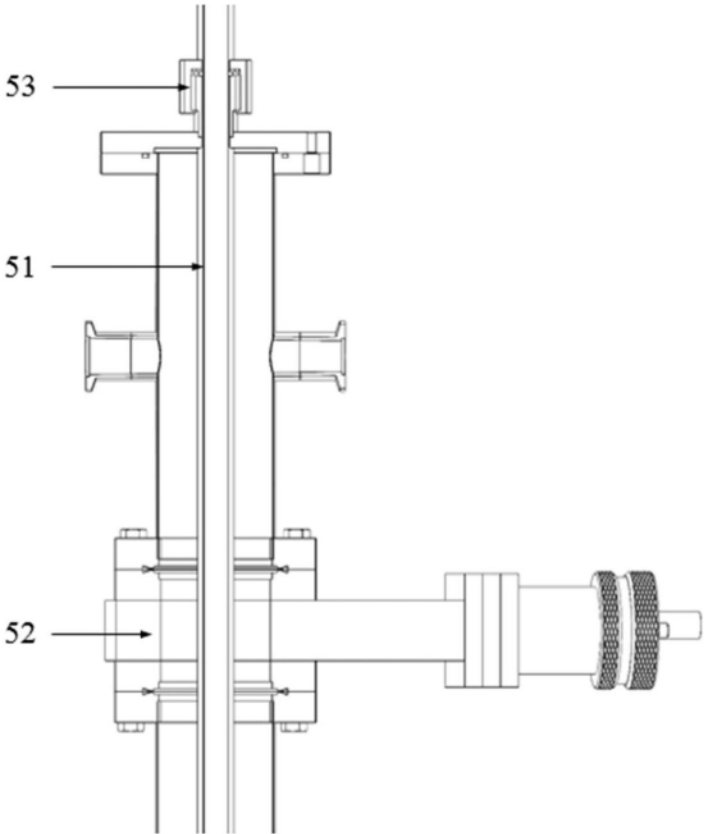


图15

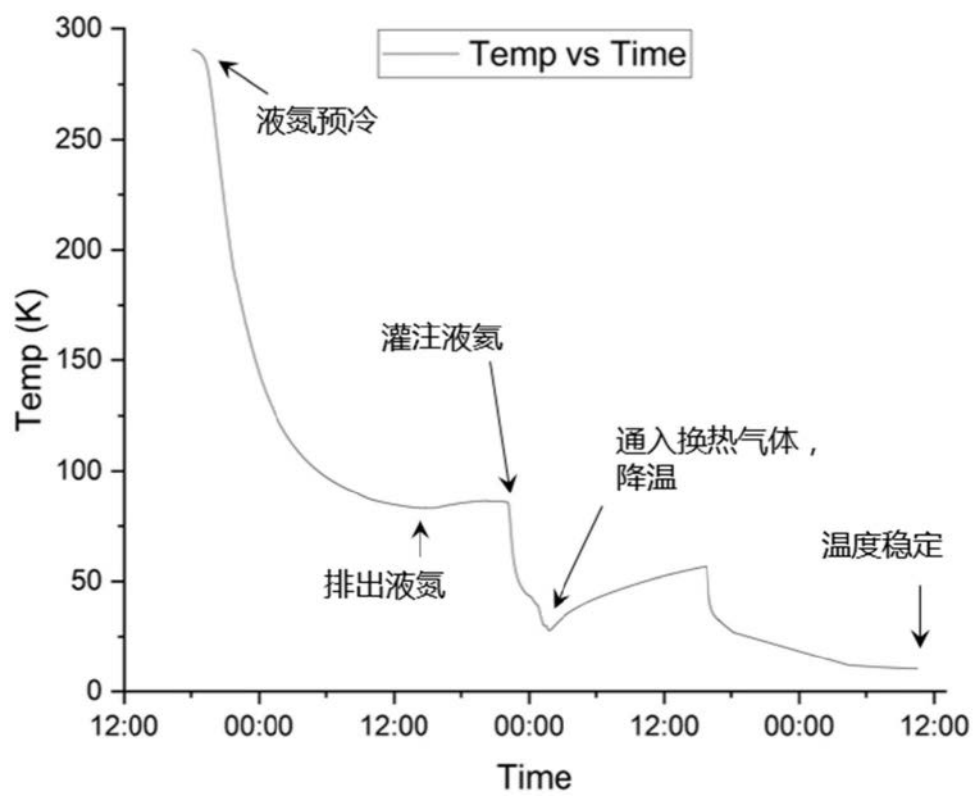


图16

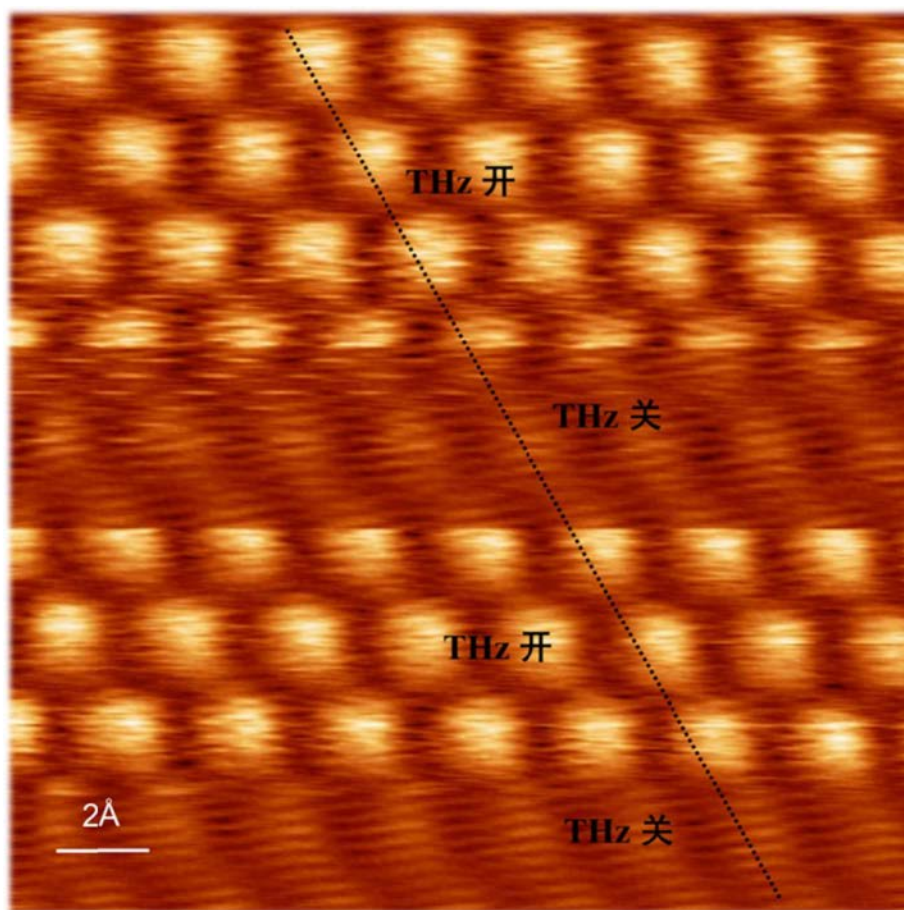


图17

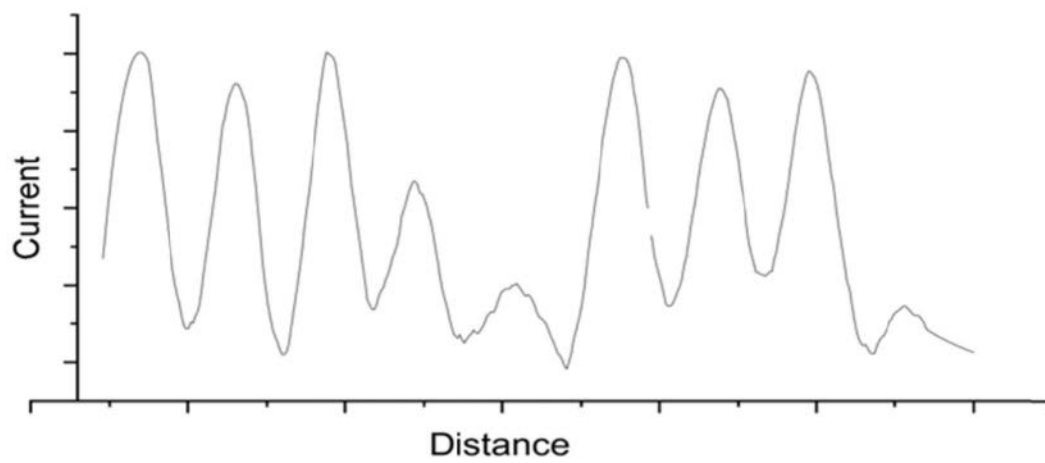


图18